

Множење матрица помоћу биолошких процеса

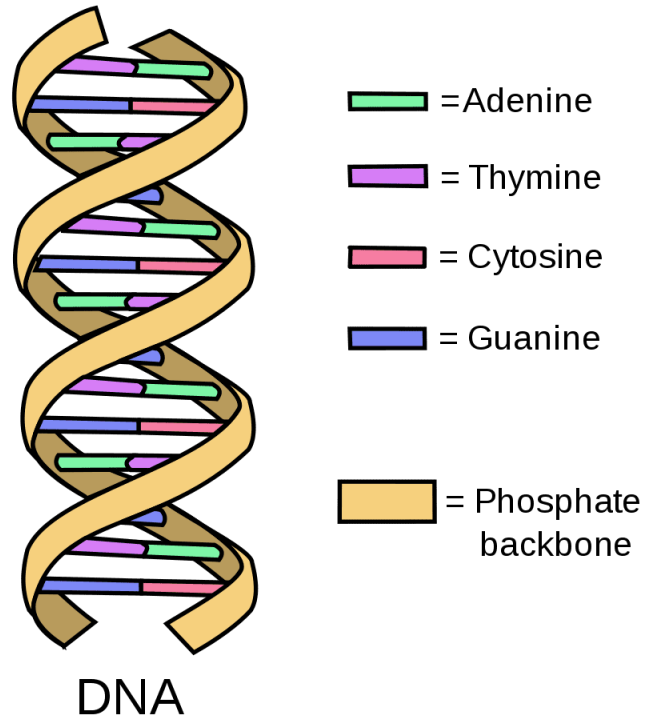


Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Физичка имплементација - ДНК рачунање

- Везивање комплементарних секвенци - хибридизација
- Спајање ДНК ланаца - лигација
- Огроман број молекула у једној епрувети
- Масиван паралелизам

ДНК молекул



Математичке операције

- $Y = W * x$
- Елементи матрице и улазног вектора - различите ДНК секвенце
- Операција множења - спајање одређених секвенци
- Операција сабирања - број насталих молекула / концентрација
- Закључак: биолошки процеси реализују потребне операције

Да ли је систем универзалан?

- Сабирање
- Множење
- Логичке операције
- Линеарна алгебра

Примена

- AI
- Претрага великих простора решења
- Разне оптимизације
- Биоинформатика
- Проблеми који захтевају велики паралелизам

Предности

- Огроман паралелизам
- Мала потрошња енергије
- Висока густина података

Ограничења

- Споро читавање резултата
- Велика стопа грешке
- Тешка програмабилност

"But biology and computer science – life and computation – are related. I am confident that at their interface great discoveries await those who seek them."

Leonard Adleman, Pioneer
of DNA Computing



Хвала на пажњи!

Припремили:

Павле Шаренац 2025/3068

sp253068m@student.etf.bg.ac.rs

Никола Николић 2025/3109

nn253109m@student.etf.bg.ac.rs